Studer fotosyntese og celleånding

I dette forsøket undersøker du fotosyntese og celleånding over et døgn når de abiotiske faktorene varierer.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

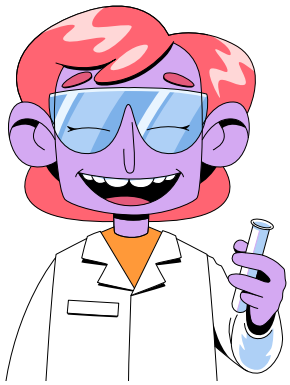
- **Relevant teori:** Kjemisk reaksjon og reaksjonslikninger, fotosyntese og celleånding, pH-skalaen og indikatorer (BTB).
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Kan dyr og planter gjennomføre fotosyntese? Hvordan vil lysforholdene påvirke balansen mellom fotosyntese og celleånding? Hva vil skje med pH-verdien når en organisme gjennomfører

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- åtte vanlige reagensglass og to stativer
- åtte små reagensglass
- åtte gummikorker til de vanlige reagensglassene
- dråpeteller
- bomull
- plante (helst timian)
- småkryp (helst meitemark)
- BTB

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til fremgangsmåten.



FREMGANGSMÅTE

1. Bruk dråpetelleren til å tilsette litt BTB i et av de små reagensglassene. Legg det vanlige reagensglasset litt på skrå og la det lille reagensglasset gli forsiktig ned i bunnen. Sett reagensglasset i et av stativene.

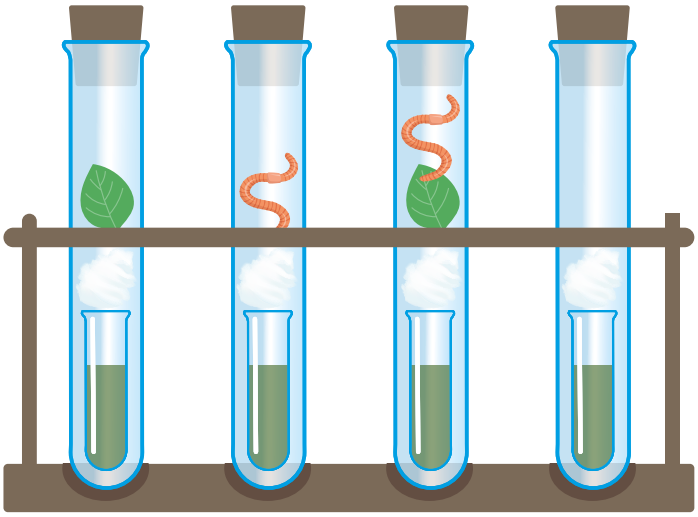
2. Plasser litt bomull oppå det lille reagensglasset. Småkrypet og planten skal ikke kunne falle nedi det lille reagensglasset med BTB.

3. Gjenta steg 1-2 med resten av reagensglassene. Det skal være fire reagensglass i hvert stativ.

4. Nå skal du legge ulike ting i de forskjellige reagensglassene, og tette åpningene med gummikorkene. De fire reagensglassene i hvert stativ skal inneholde følgende:

- Et reagensglass med kun plante
- Et reagensglass med kun småkryp
- Et reagensglass med plante og småkryp
- Et reagensglass som er tomt (kontrolltest)

2 x

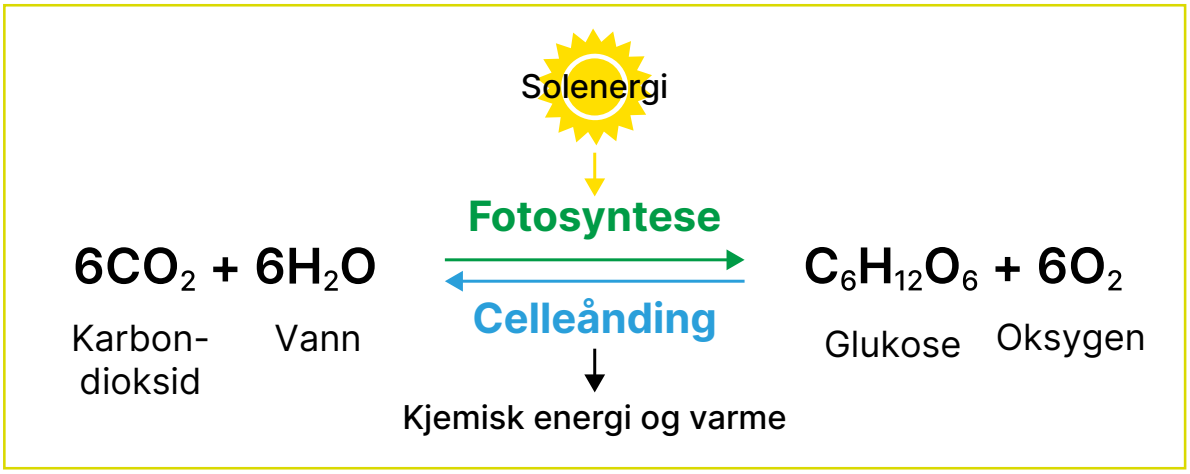


5. Sett det ene stativet et sted der det er god tilgang på lys, for eksempel i vinduskarmen eller under en lampe. Sett det andre stativet et mørkt sted uten tilgang på lys, for eksempel i en skuff eller i et skap. La stativene stå et døgn før du sjekker resultatet.

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Finn ut hva indikatoren BTB brukes til, og hva de forskjellige fargene betyr.
- Bruk bildet nedenfor til å forklare prosessene fotosyntese og celleånding.



- Et overskudd av CO_2 vil gjøre en løsning sur, mens et overskudd av O_2 vil gjøre en løsning basisk. Bruk dette til å tolke resultatet fra forsøket.
- Tegn av tabellen nedenfor og fyll ut.

Test	Med tilgang på sollys				Uten tilgang på sollys			
	Kun plante	Kun dyr	Plante og dyr	Tom	Kun plante	Kun dyr	Plante og dyr	Tom
Farge på BTB								
Gjør foto-syntese (ja/nei)								
Gjør celle-ånding (ja/nei)								